

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Sistema de Gestão Escolar

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do sistema no formato de especificação padronizada, acompanhados do diagrama UML.

2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Aluno	Primário	Visualiza boletim escolar e frequência, consulta grade horária e disciplinas matriculadas.
Professor	Primário	Visualiza os alunos de sua turma, registra frequência, notas e observações.
Coordenação	Primário	Cadastra alunos, professores, coordenadores e disciplinas, edita e inativa usuários, organiza turmas, matricula alunos e gera relatório de rendimento escolar.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Efetuar login	Aluno, Professor, Coordenação	Alta
UC02	Visualizar boletim escolar	Aluno	Alta
UC03	Visualizar frequência	Aluno	Média
UC04	Consultar grade horária	Aluno	Média
UC05	Consultar disciplinas matriculadas	Aluno	Baixa
UC06	Visualizar alunos que estão em sua turma	Professor	Alta
UC07	Registrar frequência	Professor	Alta
UC08	Cadastrar nota	Professor	Alta
UC09	Registrar observação	Professor	Baixa
UC10	Cadastrar aluno	Coordenação	Alta
UC11	Cadastrar professor	Coordenação	Alta
UC12	Cadastrar coordenador	Coordenação	Média
UC13	Editar usuário	Coordenação	Média
UC14	Inativar usuário	Coordenação	Média
UC15	Cadastrar disciplina	Coordenação	Alta
UC16	Organizar turma	Coordenação	Alta
UC17	Matricular alunos em turmas	Coordenação	Alta
UC18	Gerar relatório de rendimento escolar	Coordenação	Média

Critério de prioridade: **Alta**: essencial para o funcionamento do sistema ou pré-requisito de outros casos de uso, **Média**: importante, mas não bloqueia outros casos de uso e **Baixa**: complementar.

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo mostra o limite do sistema, os atores e os relacionamentos de associação.

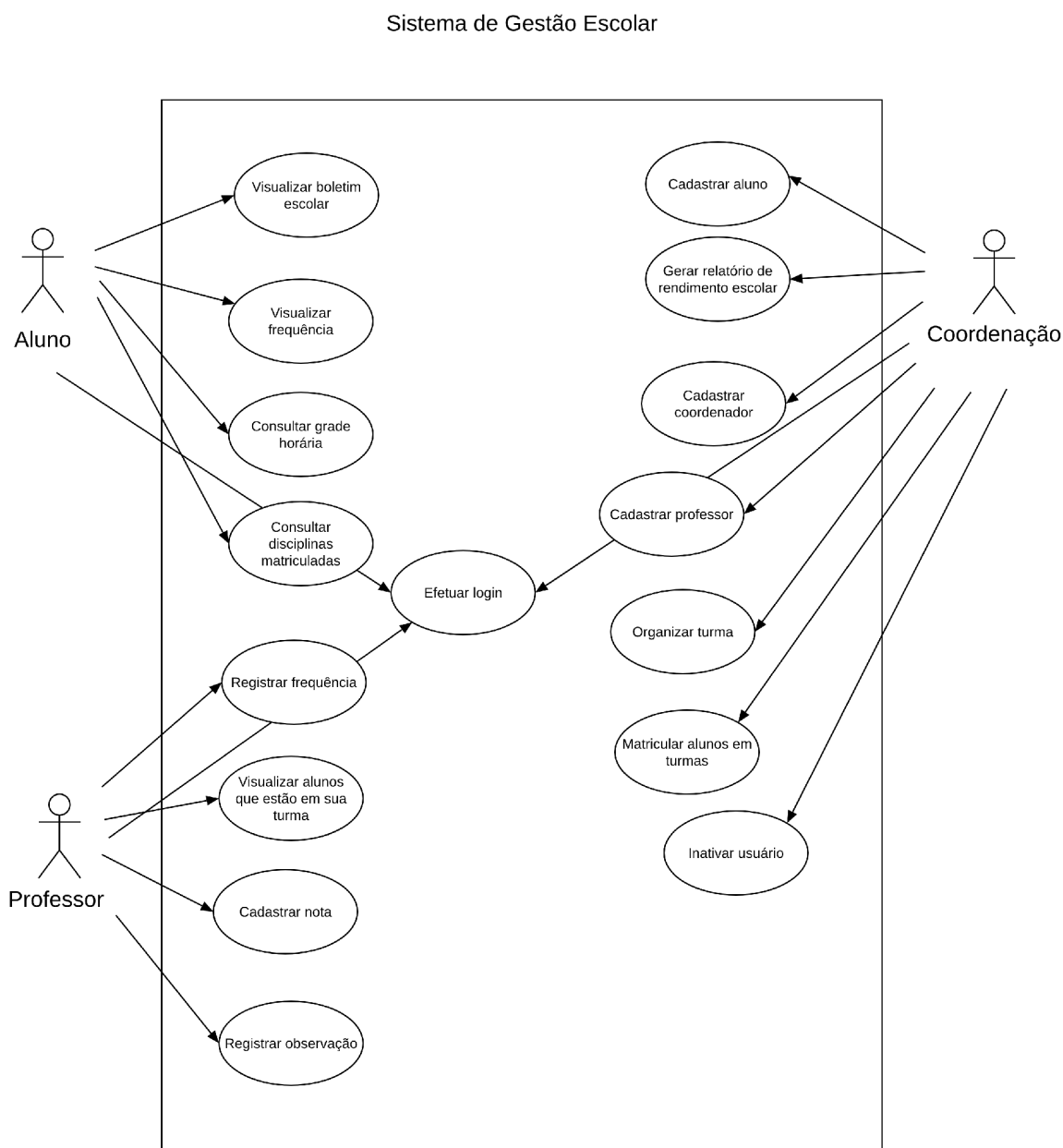


Figura 1 : Diagrama de casos de uso (UML) do Sistema de Gestão Escolar.

5. Especificações dos casos de uso

Especificação UC01 : Efetuar login

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Efetuar login
Prioridade	Alta
Atores primários	Aluno, Professor, Coordenação
Atores secundários	Não possui
Descrição breve	Permitir que o usuário acesse o sistema e veja apenas os módulos do seu perfil.
Pré-condições	O usuário está cadastrado e ativo.
Pós-condições de sucesso	A sessão está iniciada e o usuário foi direcionado ao portal do seu perfil.
Observações	Não possui

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a página de login.
2. O usuário informa nome de usuário e senha.
3. O sistema valida as credenciais.
4. O sistema identifica o perfil do usuário (Aluno, Professor ou Coordenação).
5. O sistema direciona o usuário ao portal correspondente.

Fluxos alternativos

- 1a. Usuário já autenticado: o sistema leva o usuário direto ao portal do seu perfil.

Fluxos de exceção

- E1. Credenciais inválidas: o sistema exibe "Usuário ou senha inválidos" e volta ao passo 2.
- E2. Usuário inativo: o sistema nega o acesso e informa que o usuário está inativo.
- E3. Acesso a área de outro perfil : o sistema bloqueia o acesso e exibe uma mensagem de permissão negada.

Especificação UC02 : Visualizar boletim escolar

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Visualizar boletim escolar
Prioridade	Alta
Atores primários	Aluno
Atores secundários	Não possui
Descrição breve	Consultar notas, médias e frequência de cada disciplina, sempre atualizadas.
Pré-condições	O aluno está autenticado e matriculado em uma turma ativa.
Pós-condições de sucesso	O boletim é exibido. Nenhum dado é alterado.
Observações	Não possui

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O aluno seleciona a opção "Boletim".
2. O sistema identifica a matrícula do aluno na turma ativa.
3. Para cada disciplina da turma, o sistema busca as notas parciais e finais.
4. O sistema calcula a média e o percentual de frequência de cada disciplina, seguindo as regras definidas pela coordenação.
5. O sistema exibe o boletim com disciplina, notas, média e frequência.

Fluxos alternativos

- 3a. Disciplina sem notas: o sistema mostra "Sem notas lançadas" nessa disciplina e não calcula a média.
- 4a. Disciplina sem chamadas: o sistema mostra "Sem registros de frequência" nessa disciplina.

Fluxos de exceção

- E1. Aluno sem matrícula em turma ativa: o sistema informa que não há matrícula ativa e encerra o caso de uso.

Especificação UC07 : Registrar frequência

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Registrar frequência
Prioridade	Alta
Atores primários	Professor
Atores secundários	Não possui
Descrição breve	Registrar a presença ou ausência de cada aluno em uma aula.
Pré-condições	O professor está autenticado e alocado em pelo menos uma disciplina de uma turma ativa.
Pós-condições de sucesso	Existe um registro de frequência para cada aluno matriculado, naquela disciplina e data. O percentual de frequência do aluno passa a considerar essa aula.
Observações	Não possui

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O professor seleciona a opção "Registrar frequência".
2. O sistema exibe apenas as turmas e disciplinas sob responsabilidade do professor.
3. O professor seleciona a turma e a disciplina e informa a data da aula.
4. O sistema lista os alunos matriculados na turma.
5. O professor marca cada aluno como presente ou ausente.
6. O professor confirma o registro.
7. O sistema valida e grava os registros.
8. O sistema informa que a frequência foi registrada.

Fluxos alternativos

- 6a. Cancelamento: o professor cancela a operação e nada é gravado.

Fluxos de exceção

- E1. Chamada já registra: já existe chamada dessa disciplina nessa data. O sistema avisa e não grava registros duplicados.
- E2. Data futura: o sistema não aceita data posterior à atual, porque a frequência é de aula já ministrada, e volta ao passo 3.
- E3. Turma sem alunos : o sistema informa que não há alunos matriculados e encerra o caso de uso.

Especificação UC08 : Cadastrar nota

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Cadastrar nota
Prioridade	Alta
Atores primários	Professor
Atores secundários	Não possui
Descrição breve	Registrar e atualizar as notas parciais e finais dos alunos.
Pré-condições	O professor está autenticado e alocado na disciplina da turma.
Pós-condições de sucesso	As notas estão gravadas. Médias e boletins refletem os novos valores.
Observações	Não possui

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O professor seleciona a opção "Cadastrar nota".
2. O sistema exibe apenas as turmas e disciplinas sob responsabilidade do professor.
3. O professor seleciona a turma, a disciplina e o tipo de nota (parcial ou final).
4. O sistema lista os alunos matriculados.
5. O professor informa a nota de cada aluno.
6. O professor confirma.
7. O sistema valida e grava as notas.
8. O sistema informa que as notas foram registradas.

Fluxos alternativos

3a. Atualizar nota existente: o professor seleciona um aluno e uma nota já lançada e informa o novo valor. O sistema substitui o valor anterior e o caso de uso segue no passo 6.

5a. Lançamento parcial: o professor deixa alguns alunos sem nota. O sistema grava apenas as notas preenchidas.

Fluxos de exceção

E1. Valor fora da escala: a nota está fora da escala definida pela coordenação (ex.: 0 a 10). O sistema destaca o campo inválido, não grava e volta ao passo 5.

E2. Nota final já lançada: o aluno já tem nota final nessa disciplina. O sistema avisa e orienta usar o fluxo alternativo 3a.

Especificação UC10 : Cadastrar aluno

Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Cadastrar aluno
Prioridade	Alta
Atores primários	Coordenação
Atores secundários	Não possui
Descrição breve	Cadastrar um novo aluno com acesso ao sistema.
Pré-condições	A coordenação está autenticada .
Pós-condições de sucesso	O aluno está cadastrado, ativo e no perfil Aluno. Ele já pode se autenticar e ser matriculado.
Observações	UC11 Cadastrar professor e UC12 Cadastrar coordenador seguem o mesmo fluxo. Muda apenas o perfil atribuído ao novo usuário.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. A coordenação seleciona a opção "Cadastrar aluno".
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. A coordenação informa nome, nome de usuário, e-mail e senha.
4. A coordenação confirma o cadastro.
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema grava o aluno como ativo, no perfil Aluno.
7. O sistema informa que o cadastro foi concluído.

Fluxos alternativos

Não há.

Fluxos de exceção

- E1. Campos obrigatórios em branco: o sistema destaca os campos e volta ao passo 3.
- E2. Nome de usuário já existe: o sistema informa a duplicidade e volta ao passo 3.

Especificação UC16 : Organizar turma

Identificador	UC16
Nome do caso de uso	Organizar turma
Prioridade	Alta
Atores primários	Coordenação
Atores secundários	Não possui
Descrição breve	Criar uma turma e alocar nela as disciplinas, os professores responsáveis e os horários.
Pré-condições	A coordenação está autenticada . Há disciplinas e professores cadastrados.
Pós-condições de sucesso	A turma está ativa, com disciplinas, professores e horários definidos. A turma aparece para os professores alocados e fica pronta para receber matrículas.
Observações	Não possui

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. A coordenação seleciona a opção "Organizar turma".
2. A coordenação escolhe "Nova turma".
3. A coordenação informa o nome e o ano letivo.
4. O sistema grava a turma como ativa.
5. A coordenação seleciona uma disciplina e o professor responsável por ela.
6. A coordenação informa os horários da disciplina.
7. O sistema grava a alocação e os horários.
8. Os passos 5 a 7 se repetem para cada disciplina da turma.
9. A coordenação conclui a organização da turma.

Fluxos alternativos

2a. Turma já existente: a coordenação escolhe uma turma já cadastrada e o caso de uso segue no passo 5, para adicionar disciplinas.

Fluxos de exceção

- E1. Dados da turma incompletos: o sistema destaca os campos e volta ao passo 3.
- E2. Disciplina já alocada na turma: o sistema informa a duplicidade e volta ao passo 5.
- E3. Horário inválido: a hora de fim é igual ou anterior à hora de início. O sistema avisa e volta ao passo 6.

Especificação UC17 : Matricular alunos em turmas

Identificador	UC17
Nome do caso de uso	Matricular alunos em turmas
Prioridade	Alta
Atores primários	Coordenação
Atores secundários	Não possui
Descrição breve	Vincular alunos a uma turma ativa.
Pré-condições	A coordenação está autenticada. Há uma turma ativa e alunos ativos.
Pós-condições de sucesso	As matrículas estão criadas com a data atual. O aluno passa a ver suas disciplinas, a grade horária e o boletim, e aparece na lista de alunos dos professores da turma.
Observações	Não possui

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. A coordenação seleciona a opção "Matricular alunos".
2. A coordenação escolhe uma turma ativa.
3. O sistema lista os alunos ativos que ainda não estão matriculados nessa turma.
4. A coordenação seleciona um ou mais alunos.
5. A coordenação confirma.
6. O sistema cria uma matrícula para cada aluno, com a data atual.
7. O sistema informa que as matrículas foram realizadas.

Fluxos alternativos

Não há.

Fluxos de exceção

E1. Nenhum aluno disponível: o sistema informa que todos os alunos ativos já estão matriculados na turma e encerra o caso de uso.

E2. Aluno já matriculado: o sistema não cria a matrícula duplicada e avisa quais alunos já estavam matriculados.

Especificação UC18 : Gerar relatório de rendimento escolar

Identificador	UC18
Nome do caso de uso	Gerar relatório de rendimento escolar
Prioridade	Média
Atores primários	Coordenação
Atores secundários	Não possui
Descrição breve	Ver o rendimento dos alunos de uma turma.
Pré-condições	A coordenação está autenticada . A turma tem alunos matriculados.
Pós-condições de sucesso	O relatório é exibido. Nenhum dado é alterado.
Observações	Não possui

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. A coordenação seleciona a opção "Relatório de rendimento".
2. A coordenação escolhe a turma.
3. O sistema busca as matrículas e as disciplinas da turma.
4. Para cada aluno e cada disciplina, o sistema calcula a média e o percentual de frequência.
5. O sistema exibe o relatório consolidado.

Fluxos alternativos

- 4a. Disciplina sem notas: o sistema mostra a disciplina sem média calculada.

Fluxos de exceção

- E1. Turma sem alunos matriculados: o sistema informa que não há dados para o relatório e encerra o caso de uso.